

Sistemas de Informação e Base de Dados Aplicados à Saúde



Relatório Técnico Individual

Julho 2026

Diogo Filipe Matos de Almeida

Nº 1231184

LEBIOM — 2025/2026

Docentes: Pedro Guimarães e Nuno Morgado

Índice

Capítulo 1 - Introdução	4
1.1 Contexto e Enquadramento do Problema	4
1.2 Objetivos do Projeto	4
Capítulo 2 - Apresentação da Aplicação	5
2.1 Descrição Geral da Aplicação	5
2.2 Arquitetura da Aplicação	5
2.2.1 Front Office (Área Pública)	5
2.2.2 Back Office (Área Privada)	5
2.3 Tecnologias Utilizadas	6
2.4 Acesso à Aplicação	6
2.5 Estrutura de Diretórios e Organização do Código	6
Capítulo 3 - Base de Dados	7
3.1 Modelo Relacional	7
3.2 Decisões de Modelação	9
3.3 Restrições de Integridade Implementadas	9
3.4 Consultas SQL Aplicadas no Projeto	10
3.4.1 Consulta com Junção de Tabelas (JOIN)	10
3.4.2 Consulta com Agregação e UNION	11
Capítulo 4 - Área Pública (Front Office)	12
4.1 Página Inicial	12
4.2 Navegação da Área Pública	12
Capítulo 5 - Autenticação e Segurança	13
5.1 Página de Login	13
5.2 Fluxo de Autenticação	14
5.3 Controlo de Acesso por Perfil	14
5.4 Medidas de Segurança Implementadas	15
Capítulo 6 - Área Privada	15
6.1 Dashboard	16
6.2 Equipamentos	17
6.2.1 Listagem	17
6.2.2 Registo de Novo Equipamento	18
6.2.3 Ficha do Equipamento	18
6.2.4 Edição de Equipamento	19
6.2.5 Remoção de Equipamento	19
6.3 Localizações	20

6.4 Fornecedores	21
6.5 Documentação	21
6.6 Garantias e Contratos	22
6.7 Gestão de Conteúdo	22
Capítulo 7 - Conclusão.....	23

Capítulo 1 - Introdução

1.1 Contexto e Enquadramento do Problema

A gestão eficiente do inventário de equipamentos médicos constitui um dos pilares fundamentais para o bom funcionamento de qualquer unidade hospitalar. A existência de informação organizada e permanentemente atualizada permite assegurar a localização dos equipamentos, acompanhar o seu estado operacional, consultar documentação técnica e administrativa e apoiar a tomada de decisão relativamente à manutenção e substituição dos dispositivos médicos.

Apesar da crescente digitalização das instituições de saúde, muitas organizações continuam a recorrer a métodos de gestão baseados em folhas de cálculo, documentos dispersos e registos manuais, originando problemas como a duplicação de informação, dificuldades na rastreabilidade dos equipamentos e um acesso pouco eficiente aos dados necessários para a gestão do parque tecnológico hospitalar. Esta realidade pode comprometer a eficiência operacional e dificultar processos de auditoria, manutenção e controlo da documentação associada aos equipamentos.

Com o objetivo de responder a estes desafios, foi desenvolvido o MedStock Solutions, uma aplicação web destinada à gestão do inventário hospitalar de equipamentos médicos. A plataforma centraliza toda a informação relevante relativa aos equipamentos, permitindo gerir dados técnicos, fornecedores, localizações, garantias, contratos e documentação, proporcionando uma solução organizada, intuitiva e adaptada às necessidades de um ambiente hospitalar.

O desenvolvimento deste projeto enquadra-se na unidade curricular de Sistemas de Informação e Bases de Dados Aplicados à Saúde e teve como principal finalidade aplicar os conhecimentos adquiridos nas áreas do desenvolvimento web, bases de dados relacionais e programação do lado do servidor, simulando o desenvolvimento de uma solução informática utilizada num contexto real da engenharia biomédica.

1.2 Objetivos do Projeto

O principal objetivo do projeto consistiu no desenvolvimento de uma aplicação web capaz de apoiar a gestão do inventário hospitalar de equipamentos médicos, permitindo centralizar toda a informação técnica, administrativa e documental associada aos diferentes dispositivos existentes numa unidade de saúde.

Para cumprir este objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver uma área pública destinada à apresentação da MedStock Solutions e dos serviços disponibilizados.
- Implementar uma área privada protegida por autenticação, destinada à gestão do inventário hospitalar.
- Permitir o registo, consulta, edição e desativação de equipamentos médicos através de operações CRUD.
- Desenvolver módulos de gestão de fornecedores e localizações, assegurando a correta associação destas entidades aos equipamentos.
- Integrar mecanismos para gestão de documentação técnica, garantias e contratos associados aos equipamentos.
- Disponibilizar funcionalidades de pesquisa, filtragem e consulta detalhada da informação armazenada.

- Implementar um dashboard com indicadores estatísticos que permitam obter uma visão global do estado do inventário hospitalar.
- Aplicar boas práticas de desenvolvimento relativamente à organização do código, segurança, validação de dados e comunicação com a base de dados.

O projeto procurou ainda desenvolver uma aplicação modular, intuitiva e escalável, permitindo que a solução possa servir como base para futuras funcionalidades relacionadas com a gestão da manutenção de equipamentos médicos.

Capítulo 2 - Apresentação da Aplicação

2.1 Descrição Geral da Aplicação

A aplicação desenvolvida, denominada MedStock Solutions, consiste numa plataforma web destinada à gestão do inventário hospitalar de equipamentos médicos. O seu principal objetivo é centralizar a informação técnica, administrativa e documental associada a cada equipamento, permitindo uma gestão mais organizada, eficiente e segura dos recursos existentes numa unidade hospitalar.

A plataforma permite realizar operações de registo, consulta, edição e acompanhamento dos equipamentos médicos, bem como gerir a informação associada a fornecedores, localizações, garantias, contratos e documentação técnica. Adicionalmente, integra mecanismos de gestão documental com carregamento de ficheiros PDF, contribuindo para a rastreabilidade da informação ao longo do ciclo de vida dos equipamentos.

2.2 Arquitetura da Aplicação

A arquitetura da aplicação foi concebida de forma a separar as funcionalidades destinadas ao público em geral das funcionalidades de gestão interna, promovendo uma maior organização do código e segurança no acesso aos dados. A aplicação encontra-se dividida em duas componentes principais: uma área pública (Front Office) e uma área privada (Back Office), cada uma com funcionalidades específicas adaptadas ao seu propósito.

2.2.1 Front Office (Área Pública)

O Front Office corresponde à área pública da aplicação, acessível a qualquer utilizador sem necessidade de autenticação. Esta componente destina-se à apresentação da MedStock Solutions, disponibilizando informações institucionais sobre a organização, os seus serviços e as funcionalidades da solução desenvolvida. A navegação é assegurada através de uma barra de navegação com as secções Sobre Nós, Serviços, Funcionalidades e Contacto, permitindo ao utilizador conhecer a plataforma e submeter mensagens de contacto.

2.2.2 Back Office (Área Privada)

O Back Office corresponde à área privada da aplicação, acessível apenas a utilizadores autenticados. Esta componente reúne as principais funcionalidades de gestão, nomeadamente o registo, consulta, edição e acompanhamento dos equipamentos médicos, bem como a gestão de fornecedores, localizações, garantias, contratos e documentação associada. O acesso é controlado por perfis de utilizador, garantindo que cada utilizador apenas acede às funcionalidades para as quais possui permissão.

2.3 Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento da aplicação recorreu a um conjunto de tecnologias que permitiram implementar as funcionalidades previstas, garantindo uma interface intuitiva e uma integração eficiente entre a aplicação e a base de dados. A solução foi desenvolvida segundo uma arquitetura cliente-servidor, com tecnologias distintas para a interface, a lógica de servidor e o armazenamento persistente de dados.

As principais tecnologias utilizadas foram:

- HTML5: utilizado para a estruturação e organização dos conteúdos das páginas web.
- CSS3: utilizado para a personalização visual e estilização da interface da aplicação.
- JavaScript: utilizado para implementar funcionalidades interativas do lado do cliente, centralizado no ficheiro `assets/js/1231184.js`.
- PHP: utilizado no desenvolvimento da lógica do lado do servidor, no processamento de formulários, na gestão de sessões e na comunicação com a base de dados através de PDO.
- MySQL 8.0: utilizado para a criação e gestão da base de dados relacional da aplicação, alojada no servidor remoto `vsgate-s1.dei.isep.ipp.pt`.
- Bootstrap 5: biblioteca utilizada para a construção de uma interface responsiva e consistente.
- Font Awesome: biblioteca utilizada para a incorporação de ícones na interface gráfica.
- jQuery 3.6: biblioteca JavaScript utilizada para manipulação do DOM e interatividade.
- DataTables 1.13.1: plugin jQuery utilizado para tabelas interativas com paginação, pesquisa e ordenação.
- Visual Studio Code: ambiente de desenvolvimento utilizado na implementação do projeto.
- HeidiSQL: ferramenta utilizada para a administração e consulta da base de dados MySQL.
- Laragon: ambiente de desenvolvimento local utilizado para alojar a aplicação e gerir os serviços necessários à sua execução.

2.4 Acesso à Aplicação

A aplicação MedStock Solutions é executada localmente através do Laragon e pode ser acedida utilizando um navegador web. O acesso à área pública é realizado através do endereço:

<http://127.0.0.1/sibdas/1231184/medstock-solutions/public/index.php>

A partir desta área, o utilizador pode conhecer a plataforma e, mediante autenticação com credenciais válidas, aceder à área privada da aplicação, onde estão disponíveis todas as funcionalidades de gestão do inventário hospitalar.

2.5 Estrutura de Diretórios e Organização do Código

A aplicação foi desenvolvida segundo uma organização modular, separando as diferentes responsabilidades do sistema e facilitando a manutenção, reutilização e escalabilidade do código.

A estrutura de diretórios adota uma divisão clara entre a área pública, a área privada, os recursos estáticos, os ficheiros de configuração e os documentos PDF carregados pelos utilizadores.

A Figura 1 apresenta a organização geral dos diretórios utilizados no desenvolvimento da aplicação.

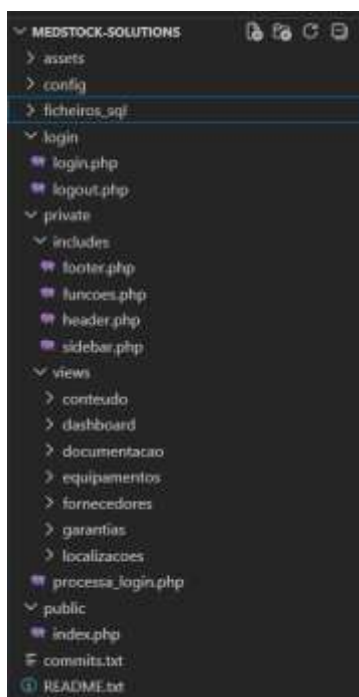


Figura 1- Diretório das pastas utilizadas no desenvolvimento da aplicação

A organização do código seguiu uma abordagem modular, com separação entre a interface gráfica, a lógica de negócio e os componentes reutilizáveis. Os ficheiros comuns cabeçalho, barra lateral e rodapé foram centralizados na pasta private/includes, enquanto as funções auxiliares e de segurança foram agrupadas em funcoes.php. Os endpoints AJAX encontram-se organizados em subpastas api/ dentro de cada módulo. Esta estratégia permitiu reduzir a duplicação de código, facilitar a manutenção e tornar a evolução futura da aplicação mais simples e organizada.

Capítulo 3 - Base de Dados

3.1 Modelo Relacional

O modelo relacional da base de dados foi desenvolvido com recurso à ferramenta dbdiagram.io, utilizando a notação Crow's Foot para representar graficamente as entidades, os respetivos atributos e as relações existentes entre elas. Esta abordagem facilita a visualização das cardinalidades e das dependências entre as 14 tabelas que constituem a base de dados da aplicação.

A estrutura foi concebida de forma a suportar todas as funcionalidades implementadas no sistema, nomeadamente a gestão de equipamentos médicos, a hierarquia de localização física, fornecedores, garantias, contratos, documentação técnica e os registos de histórico de movimentações.

A Figura 2 apresenta o modelo relacional final desenvolvido para a aplicação.

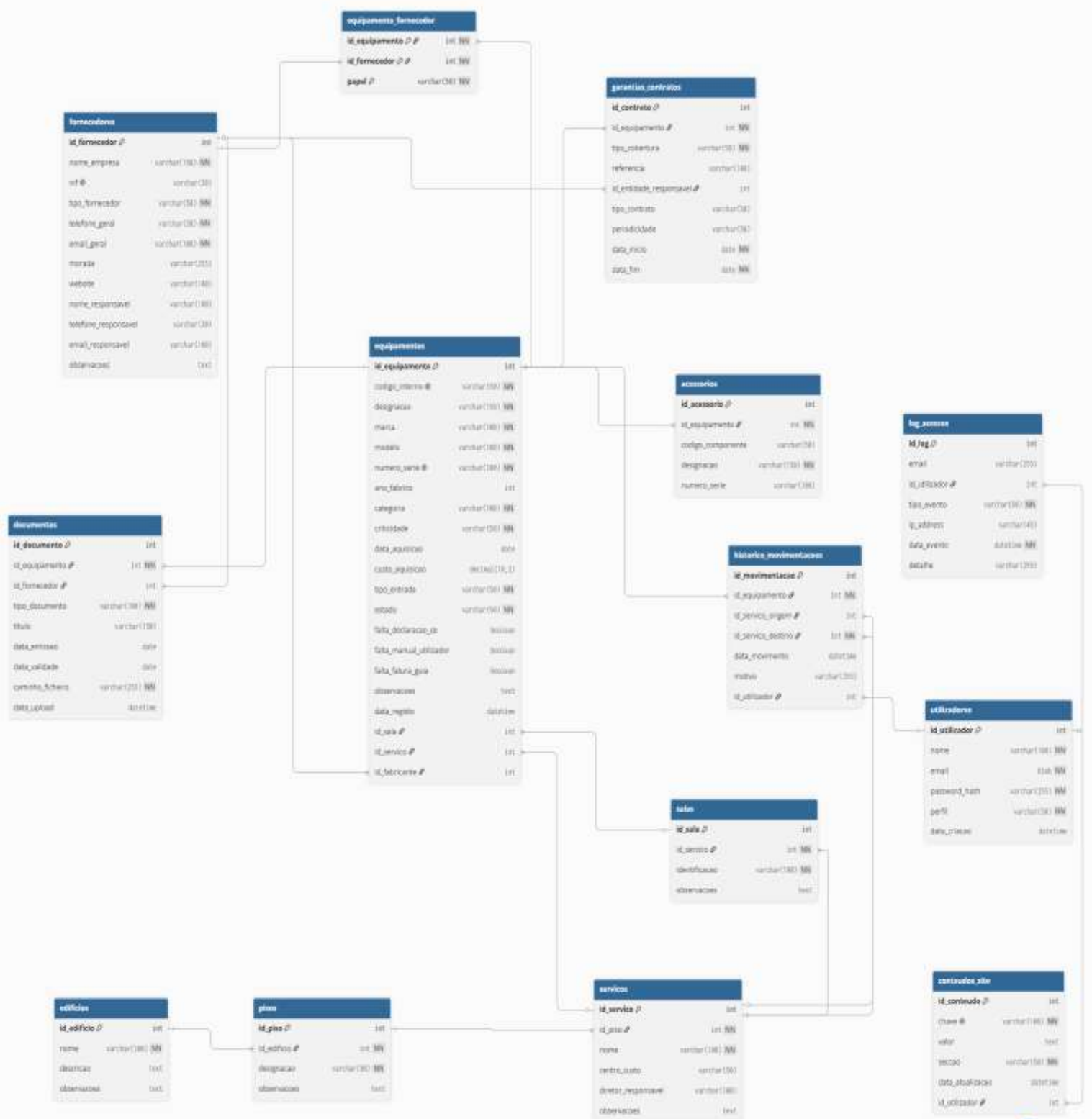


Figura 2- Diagrama Crow's Foot

3.2 Decisões de Modelação

A modelação da base de dados foi organizada por grupos funcionais, separando as diferentes responsabilidades da aplicação e facilitando a manutenção do sistema. Uma das decisões mais relevantes foi a adoção de uma hierarquia de localização a quatro níveis (Edifício → Piso → Serviço → Sala) distribuída pelas tabelas edifícios, pisos, serviços e salas. Esta abordagem permite representar com rigor a estrutura física de uma unidade hospitalar, ao contrário de soluções mais simples que agregam toda a informação de localização numa única tabela.

Outra decisão importante foi a criação de uma tabela de junção equipamento_fornecedor com um campo papel (Comercial, Assistência, Consumíveis), que permite associar múltiplos fornecedores a um mesmo equipamento com papéis distintos, refletindo a realidade da gestão hospitalar onde um equipamento pode ter, por exemplo, um fabricante e uma empresa de assistência técnica diferentes.

A tabela garantias_contratos foi concebida para agregar tanto garantias como contratos de manutenção num único modelo, distinguindo-os através do campo tipo_cobertura. Esta opção evitou a duplicação de estrutura entre duas tabelas com campos praticamente idênticos. A tabela documentos foi igualmente desenhada de forma genérica, suportando qualquer tipo de documento PDF através do campo tipo_documento.

A tabela historico_movimentacoes regista as transferências dos equipamentos entre serviços, preservando o serviço de origem e o serviço de destino, o que permite auditar todo o percurso de um equipamento ao longo do tempo. Por fim, a tabela conteudos_site adota um modelo chave-valor (chave, valor, seccao) que permite gerir dinamicamente os textos da área pública sem necessidade de alterar código, sendo cada secção do website identificada por um conjunto de chaves únicas.

3.3 Restrições de Integridade Implementadas

O modelo relacional da base de dados, representado em notação Crow's Foot através da ferramenta dbdiagram.io, permite representar graficamente as chaves primárias, as chaves estrangeiras, as restrições de obrigatoriedade (NOT NULL) e as restrições de unicidade (UNIQUE KEY). O script DDL para criação da base de dados foi obtido a partir da representação DBML, tendo sido posteriormente ajustado para acrescentar as restrições CHECK e a configuração de charset necessárias ao correto funcionamento da aplicação.

No entanto, determinadas restrições de integridade não podem ser expressas visualmente no modelo relacional. Estas restrições foram implementadas de duas formas: através de constraints CHECK definidas diretamente no MySQL, e através de validação server-side em PHP. A tabela seguinte apresenta todas as restrições que não podem ser representadas no modelo relacional, com a respetiva descrição e mecanismo de implementação.

Restrição	Descrição e Implementação
Ano de fabrico (CHECK)	Deve ser superior a 1900 - implementada com CONSTRAINT ck_equipamentos_ano_fabrico. O limite superior (ano atual) é validado em PHP, pois o MySQL não suporta funções dinâmicas em CHECK.
Criticidade (CHECK)	Limitada aos valores Baixa, Média, Alta ou Suporte de Vida - implementada com CONSTRAINT ck_equipamentos_criticidade.
Estado do equipamento (CHECK)	Restrito a Ativo, Em Manutenção, Em Calibração, Inativo, Em Quarentena ou Abatido - implementada com CONSTRAINT ck_equipamentos_estado.

Tipo de entrada (CHECK)	Limitado a Compra, Doação, Aluguer ou Empréstimo - implementada com CONSTRAINT ck_equipamentos_tipo_entrada.
Custo de aquisição (CHECK)	Deve ser nulo ou não negativo — implementada com CONSTRAINT ck_equipamentos_custo. A obrigatoriedade apenas para Compra ou Aluguer é validada em PHP.
Papel do fornecedor (CHECK)	Restrito a Comercial, Assistência ou Consumíveis na tabela equipamento_fornecedor — implementada com CONSTRAINT ck_equip_forn_papel.
Tipo de fornecedor (CHECK)	Restrito a Fabricante, Distribuidor, Assistência Técnica ou Consumíveis - implementada com CONSTRAINT ck_fornecedores_tipo.
Datas de garantia/contrato (CHECK)	A data de fim deve ser igual ou posterior à data de início - implementada com CONSTRAINT ck_garantias_datas.
Tipo de cobertura (CHECK)	Restrito a Garantia ou Contrato Manutenção - implementada com CONSTRAINT ck_garantias_tipo_cobertura.
Perfil de utilizador (CHECK)	Restrito a Administrador ou Técnico - implementada com CONSTRAINT ck_utilizadores_perfil.
Número de série duplicado (PHP)	Verifica se o número de série já existe antes do INSERT, através de um endpoint AJAX dedicado (verificar_serie.php) com prepared statement PDO.
Formato do NIF (PHP)	Deve conter exatamente 9 dígitos numéricos - validado com expressão regular preg_match em PHP antes do INSERT na tabela fornecedores.
Formato do email (PHP)	Verificado com filter_var(FILTER_VALIDATE_EMAIL) no login e no registo de fornecedores.
Data de aquisição (PHP)	Não pode ser posterior à data atual - validada em PHP com comparação de strings no formato Y-m-d.

3.4 Consultas SQL Aplicadas no Projeto

Para suportar as funcionalidades da aplicação MedStock Solutions, foram desenvolvidas diversas consultas SQL que permitem obter, filtrar e relacionar a informação armazenada na base de dados. As consultas seguintes exemplificam diferentes técnicas utilizadas ao longo do projeto.

3.4.1 Consulta com Junção de Tabelas (JOIN)

A consulta seguinte, utilizada na listagem de equipamentos, recorre a LEFT JOIN para relacionar a tabela equipamentos com as tabelas servicos e salas, obtendo o nome do serviço e a identificação da sala onde cada equipamento se encontra instalado. A utilização de LEFT JOIN garante que equipamentos sem sala associada continuam a aparecer na listagem. Os resultados são ordenados de forma crescente pelo código interno do equipamento.

SELECT

e.*,

```

s.nome AS nome_servico,
sa.identificacao AS nome_sala
FROM equipamentos e
LEFT JOIN servicos s ON s.id_servico = e.id_servico
LEFT JOIN salas sa ON sa.id_sala = e.id_sala
WHERE e.estado != 'Abatido'
ORDER BY e.codigo_interno ASC;

```

3.4.2 Consulta com Subconsulta

A consulta seguinte, utilizada no módulo de Localizações para popular os cartões de edifícios, recorre a subconsultas correlacionadas para calcular, para cada edifício, o número total de pisos, de serviços e de equipamentos associados. Em vez de efetuar junções complexas com agrupamentos, cada contagem é obtida através de uma subconsulta independente que referencia o identificador do edifício da consulta exterior (e.id_edificio). Esta abordagem é designada subconsulta correlacionada porque cada subconsulta depende do valor da linha atual da consulta principal para ser executada, sendo reavaliada para cada edifício. O resultado é uma única linha por edifício com os três contadores calculados diretamente pelo MySQL, sem necessidade de processamento adicional em PHP.

```

SELECT
e.id_edificio,
e.nome,
e.descricao,
(
SELECT COUNT(*)
FROM pisos p
WHERE p.id_edificio = e.id_edificio
) AS total_pisos,
(
SELECT COUNT(*)
FROM servicos s
INNER JOIN pisos p ON s.id_piso = p.id_piso
WHERE p.id_edificio = e.id_edificio
) AS total_servicos,
(
SELECT COUNT(*)
FROM equipamentos eq
INNER JOIN servicos s ON eq.id_servico = s.id_servico

```

```

INNER JOIN pisos p ON s.id_piso = p.id_piso
WHERE p.id_edificio = e.id_edificio
) AS total_equipamentos
FROM edificios e
ORDER BY e.nome ASC;

```

Capítulo 4 - Área Pública (Front Office)

4.1 Página Inicial

A Figura 3 apresenta a página inicial da área pública da aplicação MedStock Solutions. A barra de navegação, no topo da página, disponibiliza acesso às secções Sobre Nós, Serviços, Funcionalidades e Contacto, bem como o botão "Área Reservada" que redireciona o utilizador para a página de autenticação. A secção hero apresenta o título "Gestão Inteligente de Equipamentos Médicos" sobre um fundo escuro, acompanhado de uma descrição sumária da plataforma. Imediatamente abaixo, uma barra de métricas destaca quatro indicadores institucionais: conformidade com a norma ISO 13485, mais de 50 000 registos suportados, disponibilidade 24/7 e conformidade com o RGPD. Estes conteúdos são geridos dinamicamente a partir da tabela `conteudos_site` da base de dados, sendo editáveis pelo administrador através do módulo de Gestão de Conteúdo na área privada.



Figura 3- Página inicial da área pública

4.2 Navegação da Área Pública

A barra de navegação permite ao utilizador aceder às diferentes secções informativas da aplicação a partir de qualquer ponto da página. As secções disponíveis são as seguintes:

- **Sobre Nós:** apresenta a missão e os valores da MedStock Solutions, descrevendo o propósito da plataforma no contexto da gestão hospitalar.

- **Serviços:** descreve os principais serviços disponibilizados pela plataforma, nomeadamente a gestão de inventário, a gestão documental e o acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos.
- **Funcionalidades:** detalha as funcionalidades técnicas da aplicação, dando ao utilizador uma visão mais aprofundada das capacidades do sistema.
- **Contacto:** disponibiliza um formulário que permite ao utilizador enviar mensagens diretamente para a equipa da MedStock Solutions, preenchendo os campos de nome, email, assunto e mensagem.

Todas estas secções são acessíveis diretamente a partir da navbar, assegurando uma navegação simples e intuitiva. Os conteúdos textuais de cada secção são lidos dinamicamente da base de dados, permitindo que o administrador os atualize sem necessidade de alterar o código da aplicação.

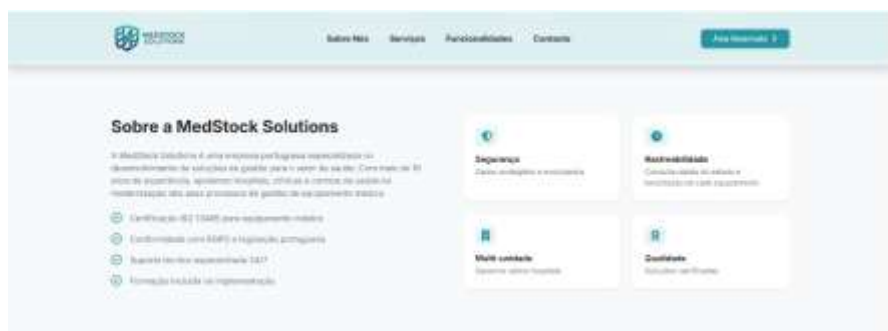


Figura 4 - Secção Sobre Nós

Capítulo 5 - Autenticação e Segurança

5.1 Página de Login

O acesso à área privada da aplicação é realizado através da página de login, apresentada na Figura 5. Esta página apresenta o logótipo e o nome da aplicação acompanhados do subtítulo "Sistema de Gestão de Inventário Hospitalar", seguidos de um formulário com o título "Acesso Reservado". O formulário é composto por dois campos: (1) Utilizador, onde o utilizador deve introduzir o seu endereço de email, e (2) Palavra-passe, que inclui um botão de alternância para mostrar ou ocultar o texto introduzido. O botão (3) "Entrar" submete as credenciais para validação. Para facilitar testes e demonstração, a página inclui dois botões de atalho (4) ("Preencher Admin" e "Preencher Técnico") que preenchem automaticamente as credenciais dos utilizadores de cada perfil. No topo da página encontra-se ainda a opção "Voltar ao início", que redireciona para a área pública sem necessidade de autenticação.



Figura 5- Página de login

5.2 Fluxo de Autenticação

Após a submissão do formulário, o processamento das credenciais é realizado pelo ficheiro `processa_login.php`, que só aceita pedidos POST — qualquer tentativa de acesso direto via URL é imediatamente redirecionada para a página de login. O fluxo de autenticação decorre nas seguintes etapas:

- Validação server-side: o campo Utilizador é validado como endereço de email (através de `FILTER_VALIDATE_EMAIL`) e deve ter entre 5 e 100 caracteres. A Palavra-passe deve ter pelo menos 6 caracteres. Em caso de erro, o utilizador é redirecionado com mensagem de erro e o email introduzido é preservado no formulário.
- Pesquisa na base de dados: o email é procurado na tabela `utilizadores` utilizando `AES_DECRYPT` na coluna `email`, uma vez que os emails são armazenados encriptados. A query utiliza um prepared statement PDO para prevenir SQL Injection.
- Verificação da palavra-passe: a password introduzida é comparada com o hash armazenado na base de dados através de `password_verify()`, que suporta o algoritmo `bcrypt`.
- Criação da sessão: em caso de sucesso, são guardados em sessão o email descriptado, o nome, o perfil e o `id_utilizador`. O utilizador é então redirecionado para o dashboard.
- Registo de auditoria: todas as tentativas de autenticação — bem-sucedidas ou falhadas — são registadas na tabela `log_acessos` com o tipo de evento, o email utilizado, o endereço IP e um detalhe descritivo do resultado.

5.3 Controlo de Acesso por Perfil

O sistema implementa controlo de acesso baseado em dois perfis de utilizador: Administrador e Técnico. Após autenticação, o perfil é guardado em sessão e utilizado em dois níveis distintos:

- Nível de interface: a barra lateral adapta-se automaticamente ao perfil ativo, ocultando as opções não permitidas. O Técnico não tem acesso aos módulos Fornecedores nem Conteúdo, que são exclusivos do Administrador.
- Nível de servidor: cada página da área privada invoca `redirect_if_not_logged()` para verificar se existe sessão ativa, e `redirect_if_not_profile()` para verificar se o perfil tem permissão de acesso à página. Em caso negativo, o utilizador é redirecionado para o dashboard, impedindo o acesso direto via URL.

5.4 Medidas de Segurança Implementadas

De forma a garantir a confidencialidade, integridade e segurança da informação, foram implementadas as seguintes medidas ao longo do desenvolvimento da aplicação:

- Hashing de palavras-passe com `bcrypt`: as passwords são armazenadas utilizando `password_hash()` com o algoritmo `PASSWORD_BCRYPT`, nunca em texto simples. A verificação é feita com `password_verify()`, que é resistente a ataques de temporização.
- Encriptação do email com `AES_ENCRYPT` (MySQL): os endereços de email dos utilizadores são armazenados encriptados na coluna email da tabela utilizadores (tipo BLOB), utilizando a função `AES_ENCRYPT` nativa do MySQL com uma chave definida na configuração da aplicação. A desencriptação é realizada em tempo de consulta com `AES_DECRYPT`.
- Encriptação de IDs com AES-256-CBC (PHP/OpenSSL): os identificadores numéricos presentes em atributos HTML (como `data-id`) são encriptados com `openssl_encrypt()` usando o algoritmo AES-256-CBC, através das funções `aes_encrypt()` e `aes_decrypt()` definidas em `funcoes.php`. Esta medida impede que os IDs reais da base de dados sejam visíveis ou manipuláveis pelo utilizador no cliente.
- Prepared Statements (PDO): todas as consultas à base de dados utilizam prepared statements com parâmetros nomeados, eliminando o risco de SQL Injection.
- Proteção de endpoints POST: o ficheiro `processa_login.php` verifica o método do pedido HTTP e rejeita qualquer acesso que não seja POST, impedindo execução direta via URL.
- Gestão de sessões: a sessão é destruída no logout através de `session_unset()` e `session_destroy()`, eliminando todos os dados de sessão do servidor.
- Registo de acessos (`log_acessos`): todas as tentativas de autenticação são registadas com o tipo de evento (`login_sucesso`, `login_falhado`, `logout`), o email utilizado, o endereço IP e um detalhe descritivo, permitindo auditoria e deteção de tentativas suspeitas.

Capítulo 6 - Área Privada

Após autenticação com sucesso, o utilizador é redirecionado para o dashboard, página inicial da área privada. A navegação é realizada através da barra lateral, localizada do lado esquerdo da interface, que apresenta os módulos disponíveis de acordo com o perfil do utilizador autenticado. O Administrador tem acesso a todos os módulos: Dashboard, Equipamentos, Localizações, Fornecedores, Documentação, Garantias e Conteúdo. O Técnico tem acesso a todos estes exceto Fornecedores e Conteúdo. Na parte inferior da sidebar são apresentados o perfil e o email do utilizador ativo, bem como o botão "Terminar Sessão".

6.1 Dashboard

O Dashboard centraliza os indicadores de síntese do parque tecnológico hospitalar, apresentando uma visão geral do estado atual do inventário. A página está organizada em duas áreas principais: um conjunto de quatro cartões de indicadores no topo e dois painéis de análise na parte inferior.

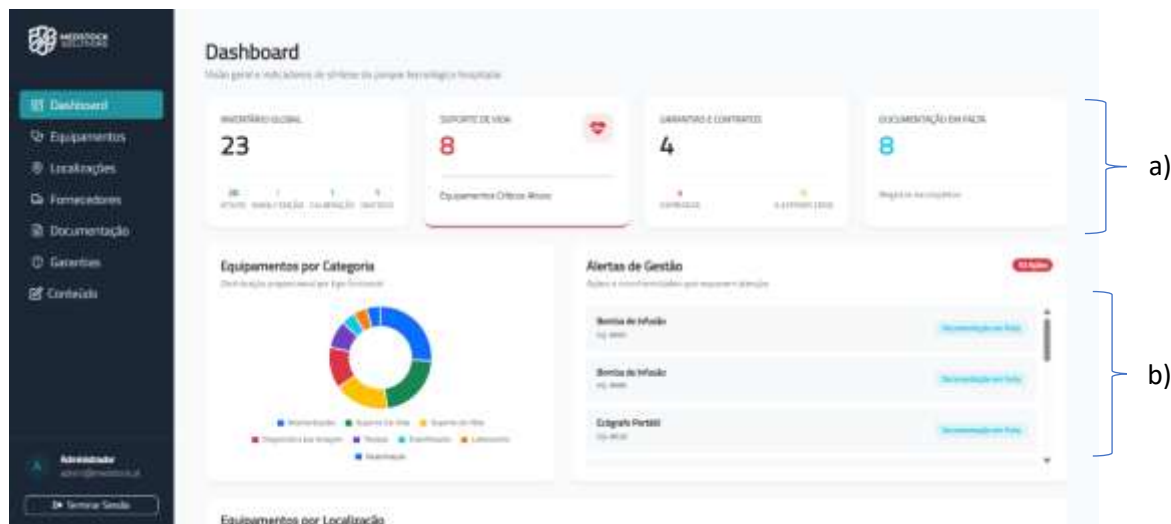


Figura 6 - Página do Dashboard

Na figura 6 a) estão os quatro cartões que apresentam: o Inventário Global, com o total de equipamentos registrados e a sua distribuição por estado (Ativos, Em Manutenção, Em Calibração, Inativos); o número de equipamentos de Suporte de Vida ativos; o estado das Garantias e Contratos, indicando quantas se encontram expiradas e quantas expiram nos próximos 30 dias; e o número de registros com Documentação em Falta.

Na figura 6 b) é onde estão o painel "Equipamentos por Categoria" que apresenta um gráfico circular com a distribuição proporcional dos equipamentos por tipo funcional. E o painel "Alertas de Gestão" com a lista das inconformidades que requerem atenção: equipamentos em manutenção, com documentação em falta ou com garantias expiradas. Exibindo um badge com o número total de ações pendentes.



Figura 7 - Página do Dashboard

Na figura 7 c) é onde estão o painel "Equipamentos por Localização" que apresenta um gráfico de barras com a distribuição proporcional dos equipamentos por tipo funcional.

6.2 Equipamentos

O módulo de Equipamentos é o núcleo da aplicação, permitindo gerir de forma centralizada todo o inventário hospitalar. Está organizado em quatro funcionalidades principais: listagem, registo, consulta detalhada e edição.

6.2.1 Listagem

A página de listagem, apresentada na Figura 8, mostra os equipamentos registados em formato tabular com as colunas Código, Equipamento (designação, marca e modelo), Localização, Criticidade, Estado e Ações. A criticidade é apresentada com código de cores (vermelho para Suporte de Vida, amarelo para Média) e o estado com indicador visual.

Do lado esquerdo encontra-se um painel de filtros que permite refinar a listagem por Estado (Ativo, Em Manutenção, Em Calibração, Inativo, Abatido), Criticidade, Categoria, Fabricante e Serviço. A barra de pesquisa permite filtrar por texto livre sobre o código, equipamento, marca ou serviço. A tabela suporta ordenação por coluna e paginação, indicando o número de registos visíveis face ao total. Na coluna de Ações, o botão "Ver" abre a ficha detalhada do equipamento num modal, e o ícone de remoção permite iniciar o processo de abate.



Figura 8 - Listagem de Equipamentos com painel de filtros

6.2.2 Registo de Novo Equipamento

O registo de um novo equipamento é iniciado pelo botão "+ Novo Equipamento" e apresenta um formulário organizado em seis passos sequenciais: Identificação, Receção, Entidades e Contratos, Documentação, Acessórios e Observações, como está representado na Figura 9. O código interno é gerado automaticamente pelo sistema e não é editável. A navegação entre passos é feita pelo botão "Próximo", sendo possível avançar apenas após validação dos campos obrigatórios do passo atual. Está disponível um botão "Preencher Demo" que carrega dados de exemplo, útil para testes.

O primeiro passo, Identificação, recolhe os dados técnicos do equipamento: Designação, Marca, Modelo, Número de Série, Fabricante, Ano de Fabrico, Categoria e Criticidade Clínica. Os passos seguintes tratam da receção e aquisição, das entidades associadas (fornecedores, garantias e contratos de manutenção), da documentação técnica em PDF, dos acessórios e das observações finais.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema MEDETOCK SOLUTIONS para o registo de um novo equipamento. O formulário é dividido em seis etapas: 1. Identificação, 2. Receção, 3. Entidades e Contratos, 4. Documentação, 5. Acessórios e 6. Observações. No passo 1, os campos obrigatórios incluem: Código Interno (já preenchido com EQ-0008), Designação (com sugestão de exemplo), Marca (Ex: Philips), Modelo (Ex: IntelliVue M12700), Número de Série (Ex: A000-00000), Fabricante (menu suspenso), Ano de Fabrico (Ex: 2024), Categoria (menu suspenso) e Criticidade Clínica (menu suspenso). Um botão 'Preencher Demo' no topo direito permite carregar dados de exemplo, conforme indicado pela seta e o texto 'Preenchimento automático'.

Figura 9 - Formulário Novo Equipamento (Passo 1: Identificação)

6.2.3 Ficha do Equipamento

A consulta detalhada de um equipamento é apresentada num modal que pode ser acedido a partir do botão "Ver" na listagem. O modal organiza a informação em seis separadores: Geral, Localização, Fornecedores, Garantias e Contratos, Documentos e Acessórios. Os separadores com itens associados apresentam um badge com a respetiva contagem.

O separador Geral apresenta duas secções: Identificação e Fabrico, com a categoria, criticidade, estado, marca, modelo, número de série, fabricante e ano de fabrico; e Receção e Aquisição, com o tipo de entrada, data e custo. No topo do modal são exibidos o nome do equipamento, o seu código interno e badges de estado e criticidade. As opções de Etiqueta, Exportar, Editar e Remover estão igualmente acessíveis a partir deste modal.

A Figura 10 representa o modal:

Monitor Multiparamétrico Ativo Suporte de Vida

Etiquetas Exportar Editar Remover

Gerar Localização Fornecedor 2 Garantias e Contratos Documentos 2 Acessórios 0

Identificação e Fabrica:

CATEGORIA Monitorização	ENTIDADE CLÍNICA Suporte de Vida	ESTADO ATUAL Ativo
MARCA Philips	MODELO INTELLIVUE MPS	NÚMERO DE SÉRIE MPS-2022-45873
FABRICANTE -	ANO DE FABRICAÇÃO 2022	

Receção e Aquisição:

Tipo de Entrada Compra	Data de Aquisição 15/03/2022	Custo de Aquisição 8500,00 €
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Observações:
Monitor de pronto atendimento de UO

Created: 11/03/2022

Botões (top right)

Informações gerais do equipamento (main content area)

Figura 10 - Ficha do Equipamento - separador Geral

6.2.4 Edição de Equipamento

A edição de um equipamento é apresentada num modal com a mesma estrutura de seis passos do formulário de registo, com os dados existentes pré-carregados em cada campo. Os passos têm uma nomenclatura ligeiramente ajustada: o segundo passo é designado "Receção e Localização", reunindo nesta fase a informação de aquisição e a localização do equipamento. A navegação é feita pelos botões "Próximo" e "Cancelar", e as alterações são guardadas no passo final. Demonstrada na Figura 11:

Editar Equipamento Atualizar e informação do equipamento

1 Identificação 2 Receção e Localização 3 Entidades e Contratos 4 Documentação 5 Acessórios 6 Observações

Detalhes de identificação:

Código Interno: EQ-0001 Designação: Monitor Multiparamétrico

MARCA: Philips MODELO: INTELLIVUE MPS Número de Série: MPS-2022-45873

Fabricante: Ano de Fabrica: 2022

Categoria: Monitorização Entidade Clínica: Suporte de Vida

Cancelar Próximo →

Figura 11 - Modal Editar Equipamento (Passo 1: Identificação)

6.2.5 Remoção de Equipamento

A remoção de um equipamento não implica a sua eliminação física da base de dados. Ao clicar no ícone de remoção, é apresentado um modal de confirmação que informa o utilizador de que a ação irá marcar o equipamento como "Abatido", deixando-o de aparecer na listagem ativa, mas

preservando o registo. Esta abordagem de soft delete garante a rastreabilidade histórica e a integridade referencial dos dados associados ao equipamento. Como está na Figura 12:



Figura 12 - Modal de confirmação de remoção (Confirmar Abate)

6.3 Localizações

O módulo de Localizações apresenta a estrutura física do hospital de forma hierárquica e visual. A página principal lista os edifícios registados sob a forma de cartões, cada um exibindo o nome do edifício, uma breve descrição e três contadores: número de pisos, número de serviços e número de equipamentos associados. A partir de cada cartão é possível aceder aos pisos do edifício através do link "Ver pisos →", ou editar e remover o edifício através dos ícones correspondentes. Um cartão especial com o símbolo "+" permite adicionar um novo edifício diretamente na mesma página, ilustrado na Figura 13.

Esta organização em cartões reflete a hierarquia da base de dados, Edifício → Piso → Serviço → Sala, permitindo ao utilizador navegar progressivamente pelos diferentes níveis da estrutura hospitalar até identificar a localização exata de cada equipamento.

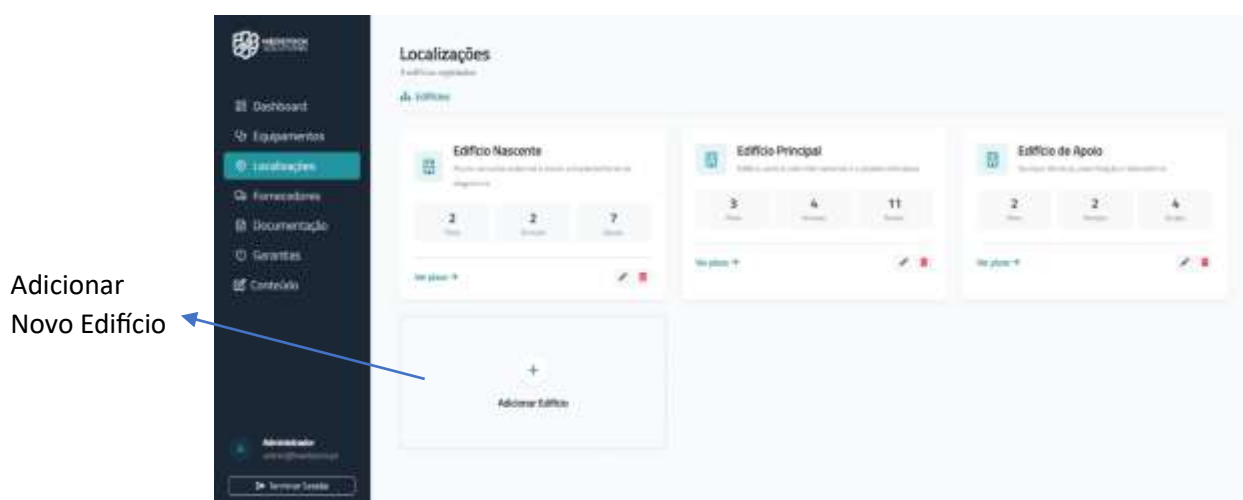
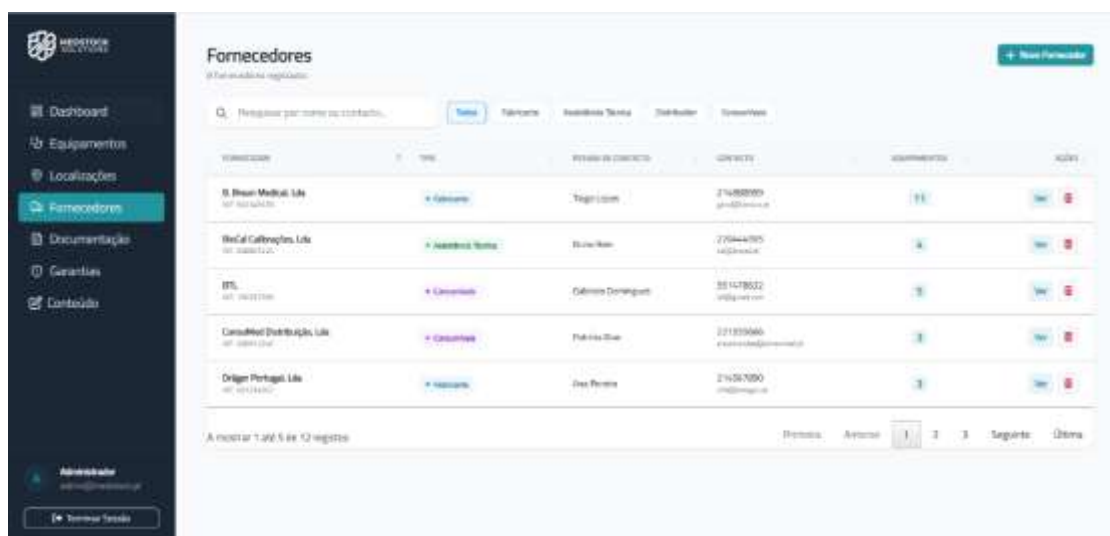


Figura 13 - Módulo de Localizações com vista em cartões por edifício

6.4 Fornecedores

O módulo de Fornecedores, acessível apenas ao Administrador, permite gerir as entidades associadas aos equipamentos médicos registados na plataforma. A listagem apresenta uma tabela com as colunas Fornecedor (nome e NIF), Tipo (com badge colorido por categoria), Pessoa de Contacto, Contacto (telefone e email), Equipamentos (badge com contagem de equipamentos associados) e Ações, apresentado na Figura 14.

No topo da página encontra-se uma barra de pesquisa por nome ou contacto, e um conjunto de botões de filtro rápido por tipo de fornecedor: Todos, Fabricante, Assistência Técnica, Distribuidor e Consumíveis. O botão "+ Novo Fornecedor" no canto superior direito permite registar uma nova entidade. As ações disponíveis por linha são: Ver (consulta detalhada) e remover.



Fornecedor	Tipo	Pessoa de Contacto	Contacto	Equipamentos	Ações
B. Braun Medical, Ltd. NIF: 503134370	Fabricante	Yago Lourenço	214488899 joao@b-braun.com	11	Ver Remover
Bectel Calibrações, Ltd. NIF: 503031247	Assistência Técnica	Elvira Reis	2759444795 calibra@bectel.pt	4	Ver Remover
BTL NIF: 503223346	Consumíveis	Carolina Domingues	951478032 info@btl.com	3	Ver Remover
ConsultMed Distribuição, Ltd. NIF: 503031247	Consumíveis	Paulina Dias	211319566 consultmed@consultmed.pt	3	Ver Remover
Origen Portugal, Ltd. NIF: 503134370	Fabricante	João Pereira	214367090 info@origen.pt	3	Ver Remover

Figura 14 - Módulo de Fornecedores com listagem e filtros por tipo

6.5 Documentação

O módulo de Documentação disponibiliza uma consulta global de todos os documentos técnicos associados aos equipamentos, independentemente do equipamento a que pertencem. A tabela apresenta para cada documento: um ícone PDF, o tipo de documento em badge (por exemplo, Certificado de Calibração, Contrato de Manutenção), o nome e o caminho do ficheiro, o equipamento associado como link clicável com o código e designação, a data de emissão, a data de validade com indicação visual de "Expirado" a vermelho quando aplicável, e um botão "Descarregar", ilustrado na Figura 15.

Os filtros no topo permitem restringir a listagem por tipo de documento: Todos, Manuais de Utilizador, Manuais de Serviço, Certificados de Calibração, Declarações CE, Contratos e Faturas. Este módulo é particularmente útil para identificar de forma centralizada os documentos com validade expirada, sem necessidade de consultar individualmente cada equipamento.

Equipamento	Nome do Equipamento	Data de Emissão	Data de Validade	Status	Ações
EQ-0001	Monitor Multiparametro	01/03/2024	01/03/2024 (Expirada)	Expirada	Download
EQ-0002	Amplificador de Sinalização	06/11/2023	06/11/2024 (Expirada)	Expirada	Download
EQ-0003	Bomba de Infusão	01/09/2024	01/09/2026	Válida	Download
EQ-0004	Coagulador	01/06/2024	15/06/2025 (Expirada)	Expirada	Download
EQ-0005	Medidor de Pressão	15/06/2021	N/A	Expirada	Download

Figura 15 - Módulo de Documentação com listagem global e indicadores de validade

6.6 Garantias e Contratos

Na Figura 16 está representado o módulo de Garantias e Contratos apresentando uma visão consolidada das coberturas legais e de manutenção do parque tecnológico hospitalar. A tabela lista cada cobertura com o equipamento associado (código e designação como link), o tipo (Garantia Legal ou Contrato com subtipo: Full-Service, Preventivo e referência), a entidade responsável, as datas de início e fim, e o estado atual com badge (por exemplo, "Expirada").

Os filtros no topo permitem alternar entre Todos, Garantias e Contratos, facilitando a consulta segmentada. A informação apresentada neste módulo é partilhada com os alertas do dashboard, onde as coberturas expiradas ou prestes a expirar geram notificações automáticas.

Equipamento	Nome do Equipamento	Tipo	Entidade Responsável	Data de Início	Data de Fim	Status	Ações
EQ-0001	Monitor Multiparametro	Contrato Full-Service	Medflox Técnica, Lda	15/06/2021	15/06/2026	Expirada	Download
EQ-0002	Amplificador	Garantia Legal	Ind. Med. e Cir. Lda	05/11/2021	05/11/2024	Expirada	Download
EQ-0003	Coagulador	Contrato Preventivo	Medflox Técnica, Lda	06/02/2023	01/07/2026	Expirada	Download
EQ-0004	Medidor de Pressão	Contrato Full-Service	Med. e Cir. Lda	06/02/2026	06/02/2026	Expirada	Download

Figura 16 - Módulo de Garantias e Contratos com estado das coberturas

6.7 Gestão de Conteúdo

Na Figura 17 é apresentado o módulo de Gestão de Conteúdo, acessível exclusivamente ao Administrador, que permite editar os textos e informações apresentados na área pública do website sem necessidade de alterar o código da aplicação. A página organiza os campos editáveis

por secções correspondentes às diferentes áreas do site: Cabeçalho Principal, Métricas, Sobre Nós, Serviços, Funcionalidades, Contactos e Rodapé.

A secção Cabeçalho Principal permite editar o título de destaque e o texto introdutório da página pública. A secção Métricas gere os quatro indicadores institucionais visíveis na barra abaixo do hero, editando tanto o valor como a legenda de cada métrica, por exemplo, "ISO 13485 / Certificação para Eq. Médico" ou "+50 000 / Equipamentos Suportados". As alterações feitas em qualquer secção são guardadas individualmente e refletidas de imediato na área pública. O botão "Ver Preview" no canto superior direito permite ao administrador consultar o resultado das alterações na página pública sem sair da área privada.



Figura 17 - Módulo de Gestão de Conteúdo com secções editáveis

Capítulo 7 - Conclusão

O desenvolvimento da aplicação MedStock Solutions permitiu consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular, nomeadamente nas áreas do desenvolvimento web, bases de dados relacionais e segurança aplicada ao contexto hospitalar. A solução desenvolvida abrange um conjunto abrangente de funcionalidades que cobre o ciclo de vida completo dos equipamentos médicos, desde o seu registo inicial até ao acompanhamento das garantias, contratos e documentação técnica associada.

A arquitetura modular adotada com separação entre área pública e área privada, componentes reutilizáveis centralizados em includes, endpoints AJAX organizados em pastas api/ e JavaScript centralizado num único ficheiro, revelou-se uma escolha acertada, facilitando a manutenção e a evolução incremental do projeto ao longo das diferentes fichas.

A base de dados, composta por catorze tabelas organizadas em grupos funcionais, reflete decisões de modelação que procuraram ir além do mínimo necessário, nomeadamente a hierarquia de localização a quatro níveis, a tabela de junção com campo papel para os fornecedores, e a unificação de garantias e contratos numa única entidade. A implementação de restrições de integridade tanto ao nível do MySQL como da aplicação contribuiu para a consistência e fiabilidade dos dados armazenados.

Ao longo do desenvolvimento surgiram algumas situações que exigiram análise e pesquisa adicionais. A encriptação dos emails com AES_ENCRYPT do MySQL obrigou a perceber que o tipo de coluna tinha de ser BLOB em vez de VARCHAR, uma vez que os resultados da

encriptação são dados binários. A implementação dos formulários multi-step com validação passo a passo em JavaScript exigiu cuidado na gestão dos estados dos separadores Bootstrap e na articulação com os endpoints AJAX. A hierarquia de localização a quatro níveis implicou gerir dropdowns dependentes em cascata, onde cada nível só carrega as opções após a seleção do nível anterior.

Do ponto de vista da segurança, foram implementadas múltiplas camadas de proteção, encriptação de emails na base de dados com AES_ENCRYPT, encriptação de identificadores no HTML com AES-256-CBC, hashing de passwords com bcrypt, prepared statements em todas as queries e registo de auditoria de acessos, o que torna a aplicação adequada para um contexto onde a confidencialidade e a rastreabilidade da informação são requisitos fundamentais.

Em suma, considera-se que os objetivos propostos foram cumpridos, resultando numa aplicação funcional, segura e com uma interface intuitiva, adequada à gestão do inventário de equipamentos médicos num contexto hospitalar real.